

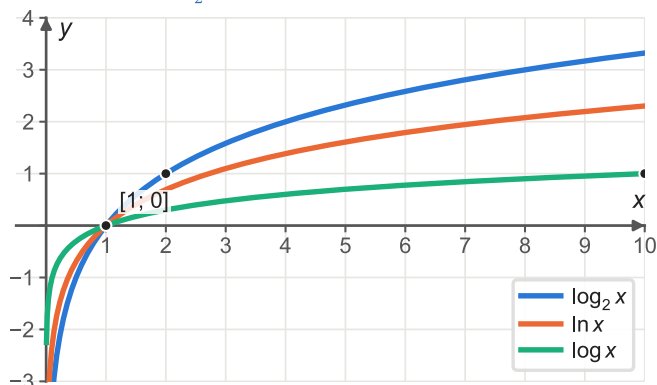
Logaritmická funkce

$$y = \log_a x, a > 0, a \neq 1$$

- $D = (0; \infty)$, $H = \mathbb{R}$; graf prochází $[1; 0]$ a $[a; 1]$.
- Inverzní k $y = a^x$: $y = \log_a x \Leftrightarrow a^y = x$; grafy souměrné podle $y = x$.
- Asymptota $x = 0$ (osa y).
- $a > 1$ rostoucí, $0 < a < 1$ klesající; $\log_{1/a} x = -\log_a x$.

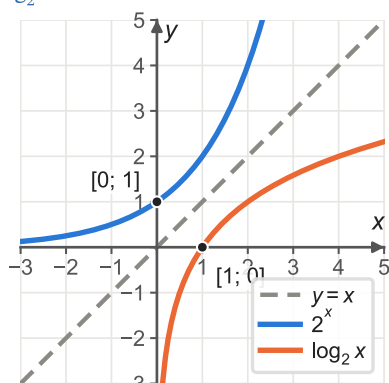
- $\log(xy) = \log x + \log y$; $\log x^r = r \log x$; $\log_a x = \frac{\log x}{\log a}$.
- Značení: $\log x = \log_{10} x$, $\ln x = \log_e x$.
- Násobení x číslem a přičte k y jedničku – logaritmus roste velmi pomalu.

Různé základy: $\log_2 x$, $\ln x$, $\log x$



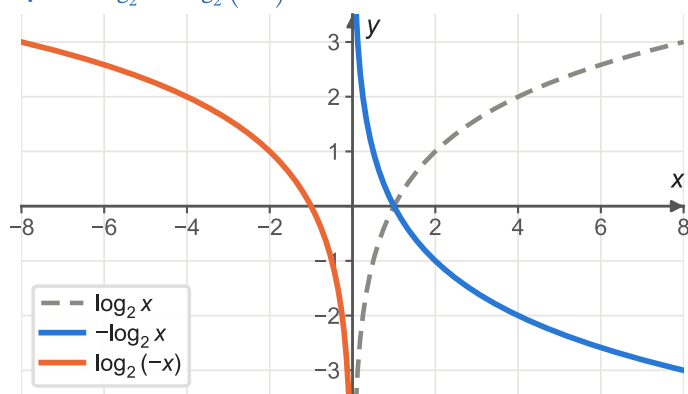
Všechny procházejí $[1; 0]$; větší základ = pomalejší růst.

Inverze: 2^x a $\log_2 x$



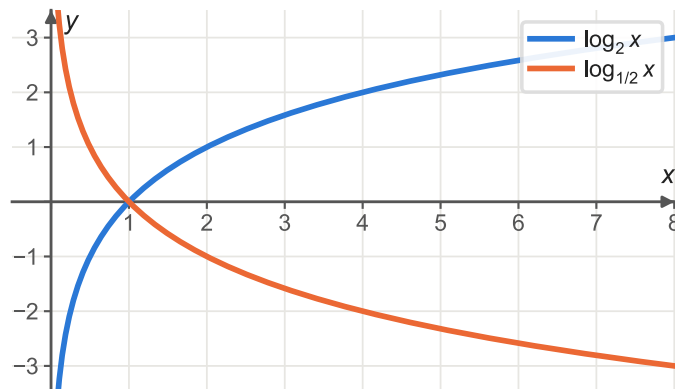
Grafy jsou souměrné podle přímky $y = x$.

Zápor: $-\log_2 x$ a $\log_2(-x)$



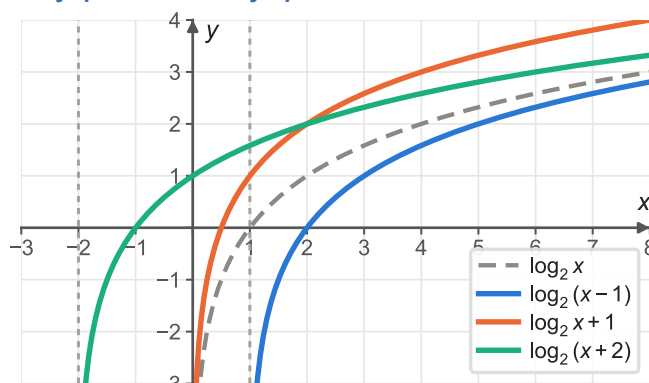
$\log_2(-x)$ má definiční obor $(-\infty; 0)$.

Základ menší než 1: souměrnost podle osy x



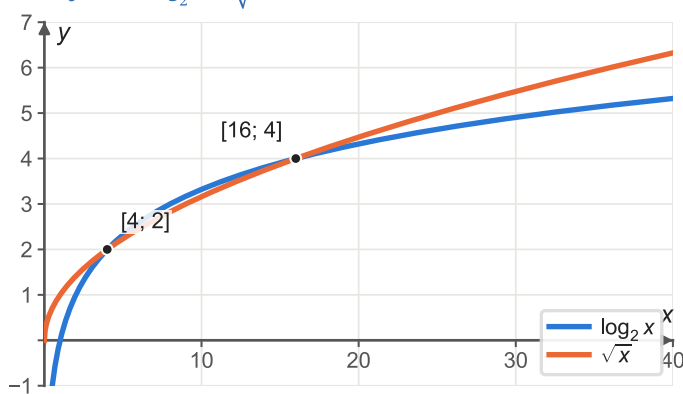
$\log_{1/2} x = -\log_2 x$.

Posuny: posune se i asymptota



$\log_2(x-1)$: asymptota $x = 1$; $\log_2(x+2)$: asymptota $x = -2$.

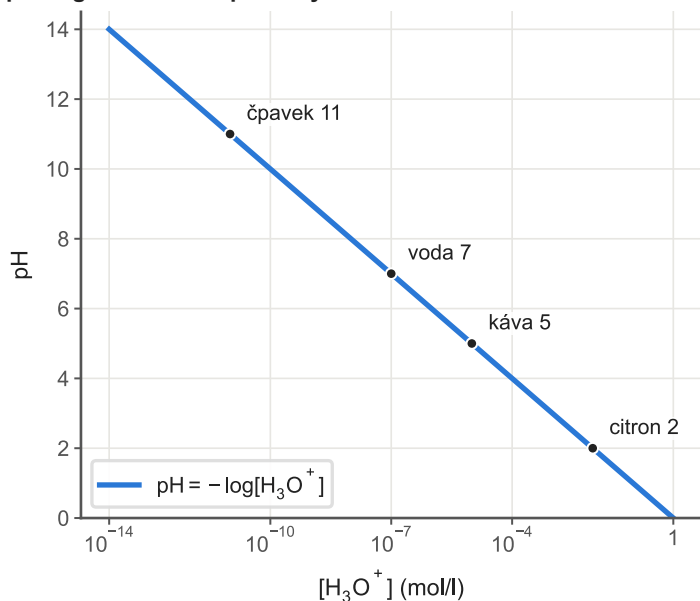
Pomalý růst: $\log_2 x \times \sqrt{x}$



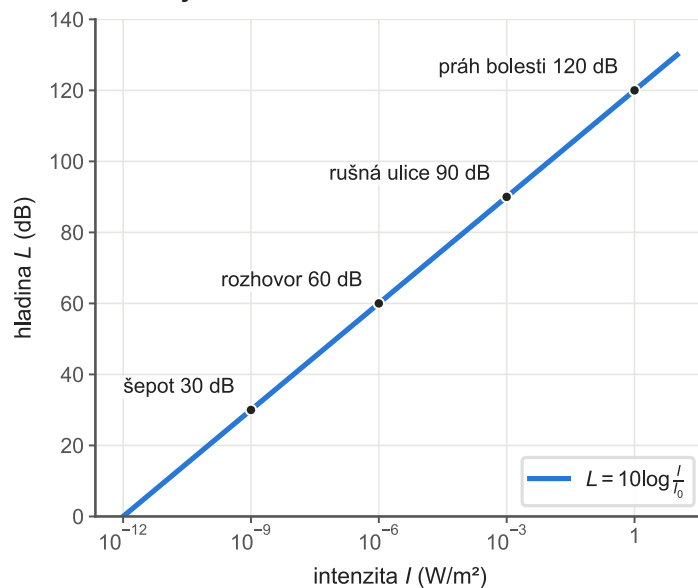
Průsečíky v $x = 4$ a $x = 16$; pak odmocnina vede.

Kde se s touto funkcí setkáš

pH: logaritmická stupnice kyselosti



Hladina intenzity zvuku v decibelech



Chemie $pH = -\log [H_3O^+]$: pH o 1 nižší = $10\times$ víc iontů H_3O^+ .

Fyzika Hladina intenzity zvuku $L = 10 \log \frac{I}{I_0}$ dB ($I_0 = 10^{-12} W/m^2$): +10 dB = $10\times$ větší intenzita.

Astronomie Hvězdná velikost $m = -2,5 \log \frac{I}{I_0}$ – jasnější hvězda má menší m .

Geografie Magnituda zemětřesení $M = \log \frac{A}{A_0}$: o 1 vyšší = $10\times$ větší amplituda.

Biologie Weberův–Fechnerův zákon: vnímání (hlasitost, jas) roste s logaritmem podnětu; počet generací $n = \log_2 \frac{N}{N_0}$.

Archeologie Stáří z radioaktivity: $t = T \log_2 \frac{N_0}{N}$.

Informatika Binární vyhledávání: $\lceil \log_2 n \rceil$ kroků; počet bitů pro N hodnot $\lceil \log_2 N \rceil$; složitost $O(n \log n)$.

Ekonomie Doba zdvojení vkladu $n = \frac{\log 2}{\log(1+i)}$ (pravidlo 72).

Jak ji poznáš v datech: Poznáš ji v datech: vynásobení x stejným číslem přidá k y stejný díl; na ose x s logaritmickým měřítkem je graf přímka.

Souvisí s: MAT-22c, MAT-25a · 1.+2. ročník H24, H34 (bity) · FYZ H23 (decibely) · 3.+4. ročník H26